

Systeme Décisionnel

4. Aide à la décision

1 Contexte de l'aide à la décision

1.1 *Le système décisionnel dans l'organisation*

Toute organisation peut être décrite selon trois systèmes [Mélèse, 1972] :

- le système opérant représentant l'activité productrice de l'organisation qui consiste à transformer les flux primaires pour répondre aux besoins des clients,
- le système de pilotage correspondant à l'ensemble du personnel dirigeant qui régule, pilote et adapte l'organisation par leurs décisions,
- le système d'information permettant de collecter, conserver, traiter et restituer les données produites dans l'organisation.

Le système d'information [Cauvet, *et al.*, 2001] [Libourel, 2003] assure « le lien » entre les systèmes de pilotage et opérant : le système opérant produit des informations stockées dans le système d'information, qui après traitements assure la transmission de ces informations au système de pilotage lui permettant ainsi de connaître l'activité opérationnelle. Les décisions prises sont répercutées vers le système opérant au travers du système d'information.

Systeme Décisionnel

4. Aide à la décision

Face aux importants défis que doivent relever les organisations (concurrence, développement à l'international, émergence de technologies...), le pilotage réclame aujourd'hui des systèmes dédiés efficaces [Miquel, 2005].

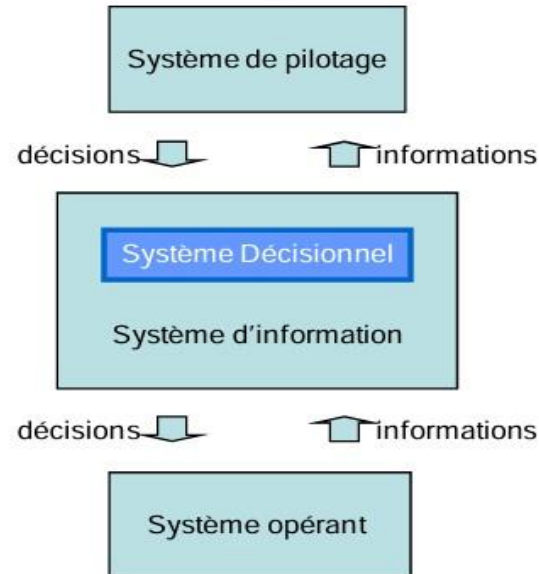


Figure 1 : Positionnement du système décisionnel dans l'organisation.

Le *système décisionnel* est comme le système dédié au support de la prise de décision (pilotage). Il regroupe l'ensemble des outils informatiques permettant d'extraire et de transformer (E.T.L.), de stocker (S.G.B.D.), d'analyser et de restituer les données décisionnelles d'une organisation.

Systeme Décisionnel

4. Aide à la décision

1.2 *Entrepôt et magasins de données*

Un système décisionnel est mis en place à partir de sources de données. Ces *sources de données*, extérieures au système décisionnel, correspondent aux bases de données et fichiers présents pour l'essentiel dans le système d'information de l'organisation. Il est possible cependant d'alimenter le système décisionnel à partir de sources externes (filiales et partenaires, institutions gouvernementales, Web...).

L'architecture d'un système décisionnel comporte deux parties essentielles :

- la *préparation des données* où les données extraites des sources sont transformées en données décisionnelles, et
- l'*exploitation des données* où les utilisateurs accèdent aux données décisionnelles au travers d'interfaces graphiques et d'outils d'analyse. Le terme *décideurs* désigne les utilisateurs du système chargés d'analyser les données décisionnelles pour le pilotage de l'organisation. Ils exploitent les données au travers d'interfaces fournies par des outils d'interrogation, d'analyse et de restitution.

Système Décisionnel

4. Aide à la décision

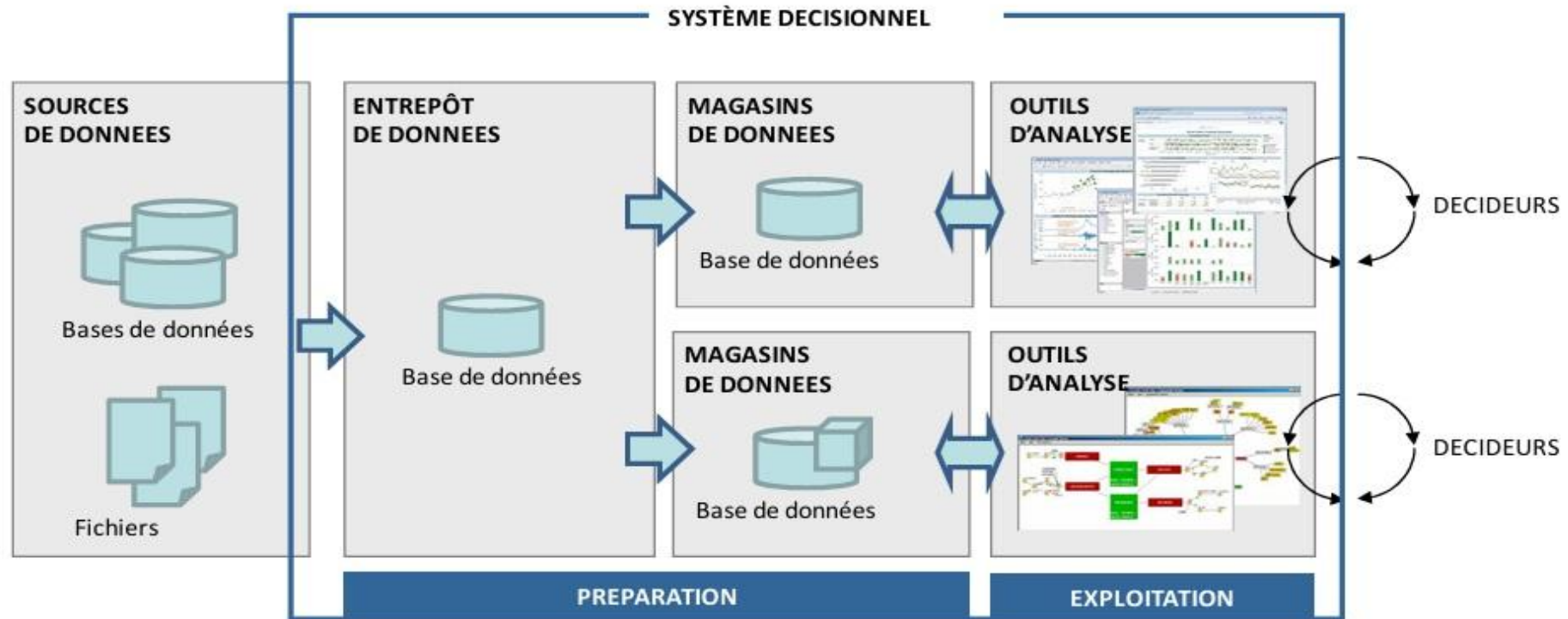


Figure 2 : Architecture d'un système décisionnel.

Un système décisionnel repose donc sur deux catégories d'espaces de stockage l'entrepôt de données et les magasins de données.

Systeme Décisionnel

4. Aide à la décision

■ L'*entrepôt de données* (« data warehouse ») constitue l'espace centralisé où les données décisionnelles, identifiées comme pertinentes pour l'aide à la décision, sont stockées de manière homogène, le plus souvent historisées et agrégées, organisées suivant un modèle assurant la gestion efficace des données (cohérence, validité et fraîcheur des données).

■ Les *magasins de données* (« data marts »), élaborés comme un extrait de l'entrepôt, regroupent les données utiles pour un sujet d'analyse. Les données sont organisées suivant un modèle facilitant l'interrogation et l'analyse des données.

L'organisation des données au sein de l'entrepôt de données et des magasins de données est dirigée par des objectifs antinomiques [Teste, 2000a] : l'entrepôt de données suit une organisation assurant la gestion efficace des données tandis que les magasins de données sont structurés afin que l'interrogation et l'exploitation décisionnelle des données soient améliorées.

Système Décisionnel

4. Aide à la décision

1.3 Les systèmes OLAP

La modélisation multidimensionnelle des données [Kimball, 1996] a connu un important développement. En effet, cette approche permet de supporter efficacement le processus décisionnel des organisations [Vassiliadis, *et al.*, 1999] reposant sur des analyses OLAP (« On-Line Analytical Processing » [Codd, *et al.*, 1993]).

— Un *système OLAP* est défini comme un système décisionnel dans lequel les magasins de données suivent une organisation multidimensionnelle des données afin d'assurer un support efficace pour les analyses OLAP.

— le terme de *Bases de Données Multidimensionnelles* (BDM) un magasin de données désigne une organisation multidimensionnelle de ces données.

Il est important de noter que l'architecture des systèmes décisionnels reste modulable. Ainsi, il est possible de concevoir un système décisionnel comportant uniquement un magasin de données, éventuellement organisé de manière multidimensionnelle, construit directement à partir des sources [Annoni, Ravat, Teste, Zurfluh, 2006b].

4. Aide à la décision

2 Principes de la modélisation multidimensionnelle

2.1 *Métaphore du cube de données*

Les analyses OLAP consistent à suivre des indicateurs considérés comme des points observés dans un espace défini par différents axes d'analyse. Cette vision multidimensionnelle des données peut être vue comme un *cube de données* [Gray, et al., 1996]. Le cube de données est formé d'*arêtes* représentant les axes d'observations d'indicateurs placés dans les *cellules*. Sur chaque arête, une graduation est choisie afin d'observer les données à un niveau adéquat de granularité.

Exemple. La figure suivante présente un cube de données formé de montants de vente en cellules et de trois arêtes graduées respectivement par des catégories de produits, des villes de magasins et des trimestres. La notion de cube de données ne se limite pas à trois axes mais se généralise en hyper-cube où le nombre d'axes est quelconque pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines.

Systeme Décisionnel

4. Aide à la décision

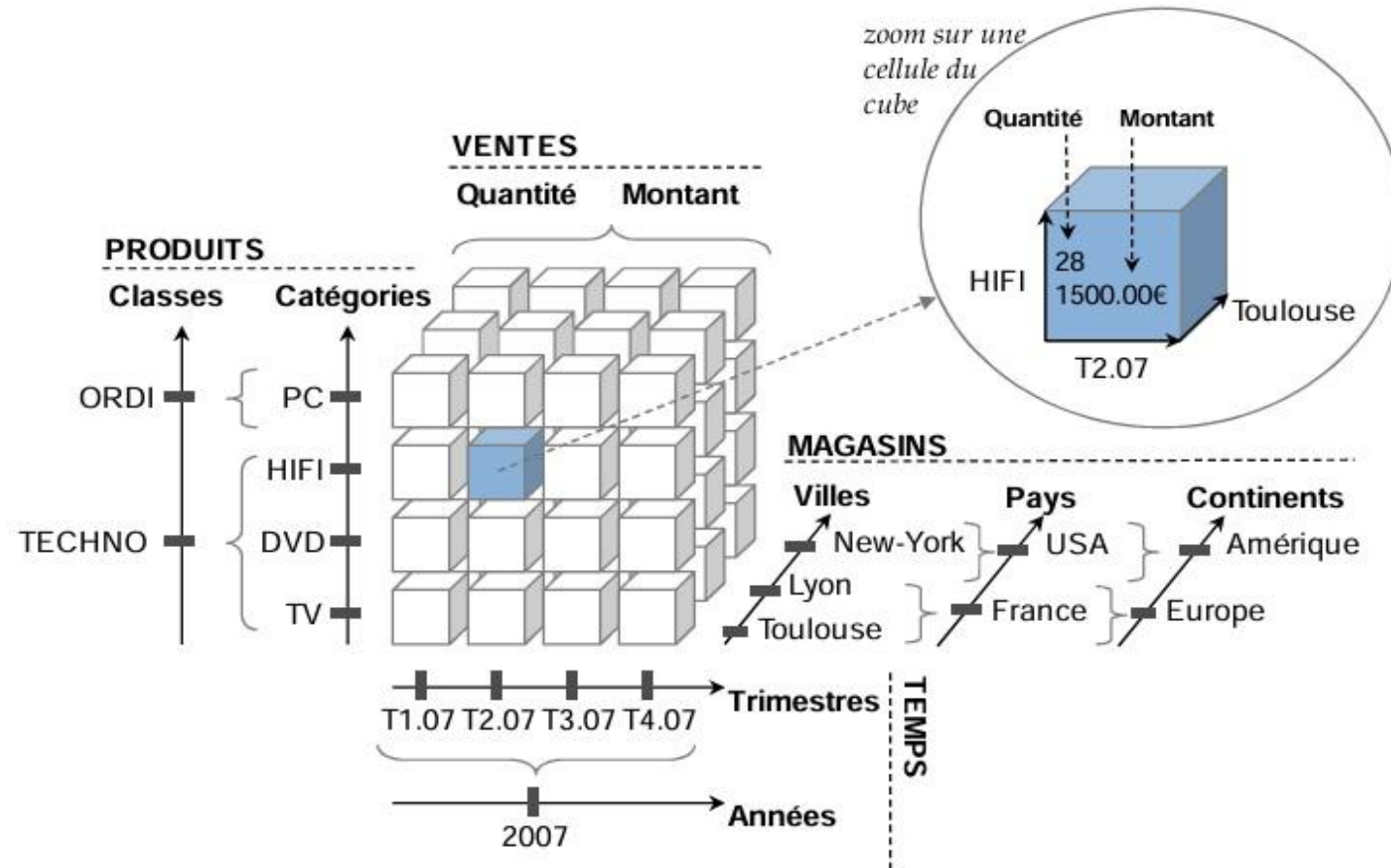


Figure 3 : Cube de données.

Systeme Décisionnel

4. Aide à la décision

2.2 *Modèles de représentation des données*

Voici la modélisation des données au sein d'un système OLAP conformément aux niveaux d'abstraction classiquement définis dans les méthodes de conception des bases de données :

- Les modèles conceptuels consistent à décrire une base de données indépendamment des choix technologiques ;
- Les modèles logiques consistent à définir la base de données en utilisant une technologie informatique (relationnel, objet...).

Système Décisionnel

4. Aide à la décision

2.2.1 *Modèles conceptuels*

Les concepts et les formalismes associés à la modélisation multidimensionnelle existent mais souffrent de l'absence d'un consensus standardisé [Rizzi, *et al.*, 2006]. Cependant, on relève différents concepts reposant sur la métaphore de cube [Gray, *et al.*, 1996]. La modélisation multidimensionnelle consiste à modéliser les sujets d'analyse appelés **faits**, et d'axes d'analyse appelés **dimensions**. Les faits sont des regroupements d'indicateurs d'analyse appelés **mesures**. Elles correspondent aux données des cellules du cube. Les dimensions sont composées de paramètres modélisant les différentes graduations possibles des axes d'analyse. Chaque dimension représente une arête du cube. Enfin, les **paramètres** d'une dimension sont organisés au sein d'une **hiérarchie** conformément aux niveaux de granularité qu'ils représentent. Un fait et ses dimensions associées composent un **schéma en étoile** [Kimball, 1996]. Une généralisation possible consiste à décrire une « constellation d'étoiles » constituée de plusieurs faits et plusieurs dimensions éventuellement partagées formant un **schéma en constellation** [Kimball, 1996].

Systeme Décisionnel

4. Aide à la décision

Exemple. L'exemple de la figure suivante correspond à la modélisation d'une analyse de *ventes* en fonction des *produits* et des *magasins* au cours du *temps*. Le sujet est modélisé par le fait composé des mesures *quantité* et *montant*. Les axes de l'analyse sont représentés par les dimensions *produits*, *magasins* et *temps*. La dimension *magasins* est caractérisée par trois paramètres *villes*, *pays* et *continents* organisés hiérarchiquement : le paramètre *villes* représente une graduation plus fine (permettant d'observer le sujet plus finement) que la graduation *pays*, elle-même étant une graduation plus fine de *continents*.

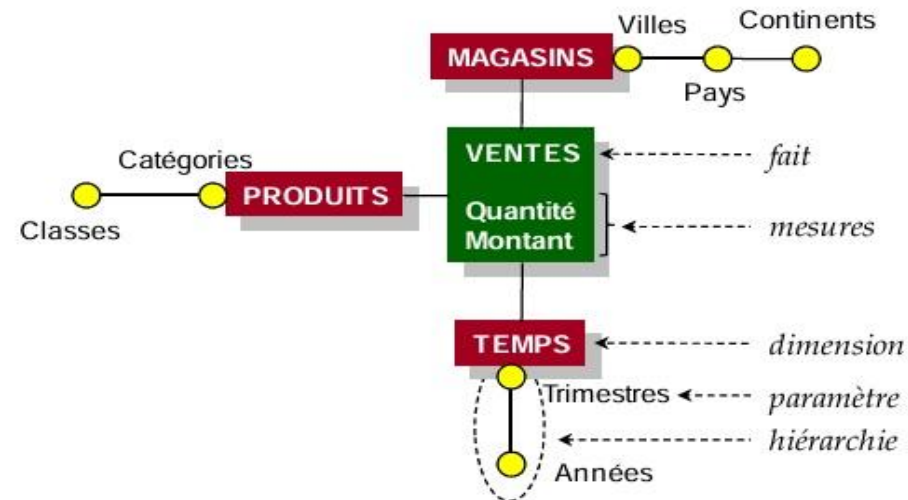


Figure 4 : Exemple de schéma en étoile.

Système Décisionnel

4. Aide à la décision

2.2.2 *Modèles logiques*

R-OLAP

L'approche la plus répandue consiste à stocker les bases de données multidimensionnelles dans un environnement relationnel : on parle de l'approche « Relational OLAP » (R-OLAP) [Kimball, 1996] [Dinter, *et al.*, 1998] [Mangisengi, *et al.*, 1998].

Dans le contexte relationnel, la BDM est traduite par des relations. Cette approche procure de nombreux avantages : réutilisation des mécanismes de gestion des données éprouvés depuis des décennies et capacité à gérer des volumes de données très importants.

4. Aide à la décision

Autres approches

Une autre approche consiste à développer une technologie dédiée à la gestion des structures multidimensionnelles [Dinter, *et al.*, 1998]. Cette approche dite « Multidimensional OLAP » (M-OLAP) vise à offrir des niveaux élevés de performance. Les bases M-OLAP stockent les données nativement sous une forme multidimensionnelle : il s'agit d'une application physique du concept de cube. Les bases de données de type M-OLAP restent limitées dans leur capacité à gérer d'importants volumes de données (au-delà du gigaoctet) et se heurtent à la nécessité de développer spécifiquement et entièrement tous les mécanismes des systèmes de gestion de base de données.

Une tendance, principalement présente dans le monde industriel (Oracle Application Server, Microsoft Analysis Services...), préconise une approche hybride, H-OLAP, faisant cohabiter au sein du même système les technologies R-OLAP pour les données détaillées et M-OLAP pour les données agrégées. L'objectif est de bénéficier des avantages des deux approches tout en minimisant leurs faiblesses.

Systeme Décisionnel

4. Aide à la décision

Exemple. La figure 5 présente un exemple de traduction R-OLAP du schéma en étoile conceptuel précédent. Les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères sont marquées par le symbole '#'.

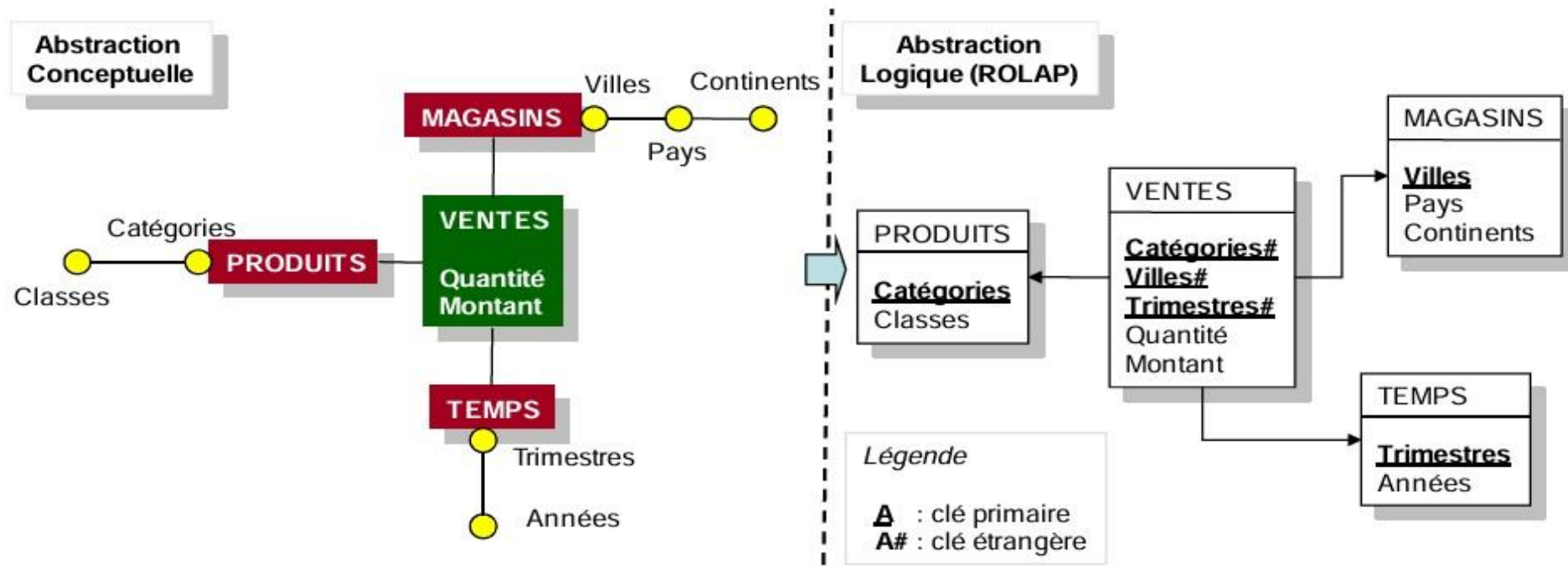


Figure 5 : Traduction R-OLAP d'un schéma conceptuel.

Systeme Décisionnel

4. Aide à la décision

3 Principes de la manipulation OLAP

3.1 Structure de visualisation

La représentation sous forme de tableau est la structure de visualisation qui est le plus souvent retenue [Agrawal, *et al.*, 1997], [Gyssens, *et al.*, 1997] [Lehner 1998]. Il s'agit d'une vision synthétique et précise des données que les décideurs appréhendent facilement. Elle dérive directement de la métaphore du cube de données puisqu'elle peut être considérée comme la tranche du cube de données comme l'illustre la figure suivante.

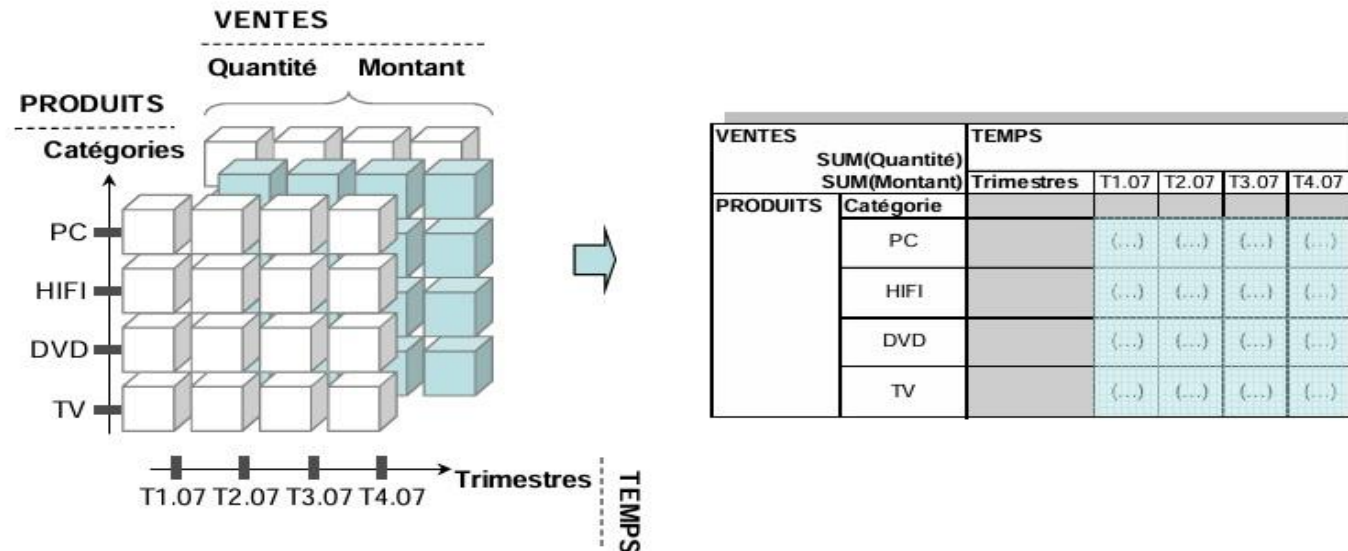


Figure 6 : Notion de tranche du cube de données.

4. Aide à la décision

3.2 *Opérations de manipulation OLAP*

De nombreuses propositions [Rafanelli, 2003] concernent la définition d'opérations de manipulation : cube de données, tranche du cube de données... Il n'existe pas de consensus sur la définition d'un ensemble minimum d'opérateurs assurant l'intégralité des opérations de manipulation OLAP, mais la plupart des propositions offrent un support partiel des différentes catégories d'opérations.

Parmi ces opérations, les plus emblématiques sont les opérations de forage et les opérations de rotation qui reposent directement sur la métaphore du cube des données. Au-delà de ces opérations, la littérature scientifique et les nombreux logiciels offrent une grande variété d'opérations.

Systeme Décisionnel

4. Aide à la décision

3.2.1 Opérations de forage

Les opérations de *forage* font reposer la navigation sur la structure hiérarchique des axes d'analyses, afin de permettre l'analyse d'un indicateur avec plus ou moins de précision. Le forage vers le haut (« roll-up ») consiste à analyser les données en fonction d'un niveau de granularité moins détaillé tandis que le forage vers le bas (« drill-down »), à l'inverse, permet d'analyser les données avec un niveau plus fin.

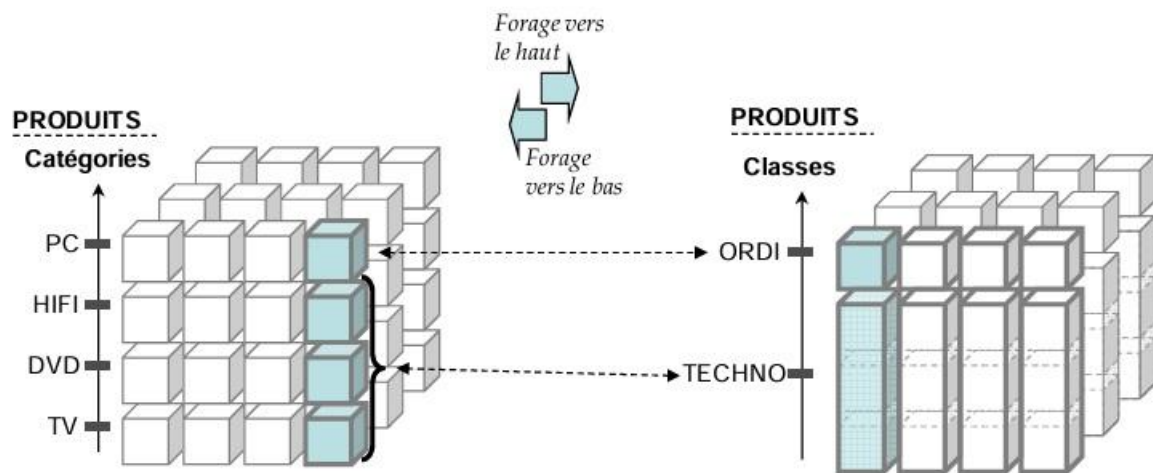


Figure 7 : Principe du forage.

Systeme Décisionnel

4. Aide à la décision

3.2.2 Opérations de rotation

Les opérations de *rotation* réorientent une analyse. L'opération la plus courante consiste à changer l'axe d'analyse en cours d'utilisation (rotation de dimension).

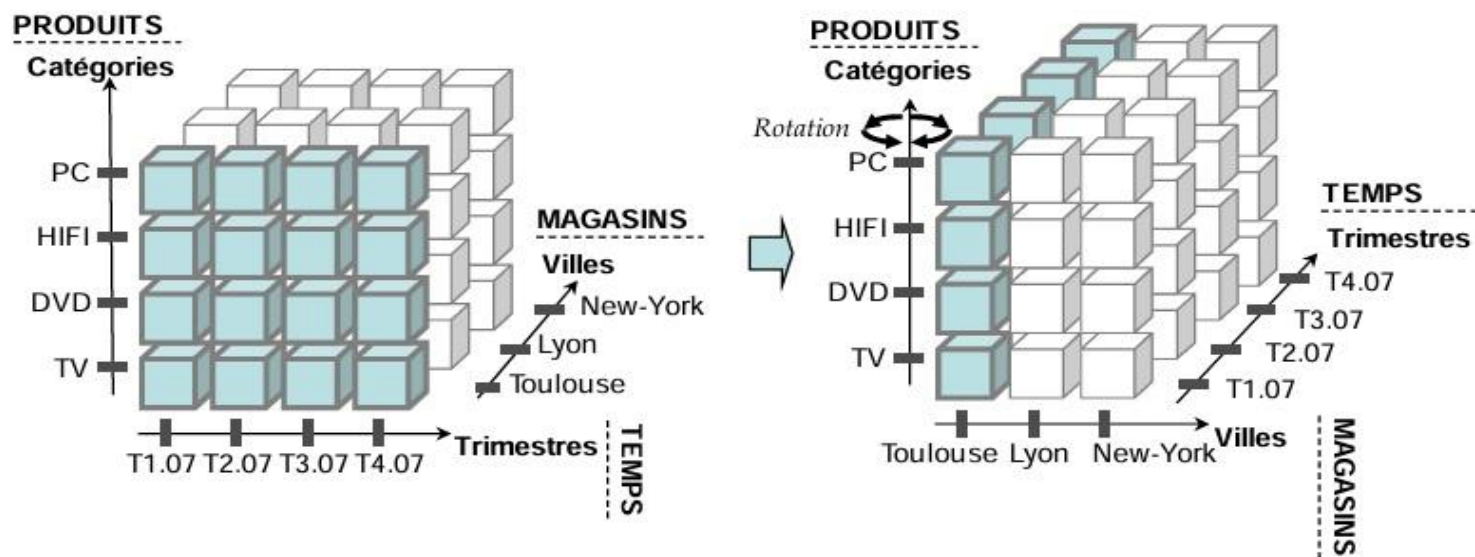


Figure 8 : Principe de rotation.

Un cas particulier de la rotation de dimension consiste à changer de perspective d'analyse (rotation de hiérarchie). Dans ce cas, l'axe en cours d'utilisation est maintenu, mais la manière de le graduer est changée.

Système Décisionnel

4. Aide à la décision

3.2.3 Autres opérations

Voici un classement de nombreuses autres opérations proposées dans le cadre des manipulations OLAP en différentes catégories.

- Les opérations de *restriction* permettent à un utilisateur de restreindre l'ensemble des données analysées. La spécification d'une tranche de cube (« slice ») consiste à exprimer une restriction sur une des données de l'un des axes d'analyse. La spécification d'un sous-cube (« dice ») consiste à exprimer une restriction sur les données d'un indicateur d'analyse.
- Des opérations de *transformation* permettent l'ajout d'attributs de dimension en tant qu'indicateur d'analyse (« push ») ou de convertir un indicateur d'analyse en paramètre (« pull »).
- Les opérations d'*ordonnancement* permettent de changer l'ordre des valeurs (positions) des paramètres des dimensions (« switch ») ou de réordonner les paramètres d'une hiérarchie (« nest »). Par généralisation, cette dernière permet d'*imbriquer* un attribut dans une autre hiérarchie.
- Certains auteurs proposent aussi l'emploi des opérations binaires ensemblistes (*union*, *différence* et *intersection*) qui nécessitent une très forte compatibilité entre les deux structures multidimensionnelles manipulées. Certains travaux ont aussi proposé la notion de *jointure* inspirée de la jointure relationnelle, mais d'un intérêt limité dans un environnement multidimensionnel.

4. Aide à la décision

L'analyse multidimensionnelle

L'analyse multidimensionnelle

- Objectif : obtenir des informations déjà agrégées selon les besoins de l'utilisateur : simplicité et rapidité d'accès
- HyperCube OLAP : représentation de l'information dans un hypercube à N dimensions
- OLAP (On-Line Analytical Processing) : fonctionnalités qui servent à faciliter l'analyse multidimensionnelle : opérations réalisables sur l'hypercube

Composantes d'un cube

- Chaque **cellule** du cube correspond à une occurrence du fait
- Chaque cellule contient des **indicateurs** (variables, métriques ou mesures)
- Les axes d'analyse, également appelés **dimensions**, contiennent un ensemble de valeurs
- Des **hiérarchies** sont spécifiées sur les dimensions afin de permettre une consolidation des indicateurs
- Chaque indicateur a une **fonction d'agrégat** afin d'être exploité sur la hiérarchie

L'implémentation du OLAP

- MOLAP (Multidimensional OLAP)
 - Le cube est stocké sous forme propriétaire par un SGBD multidimensionnel dans une matrice
 - On trouve en colonne tous les axes, puis tous les indicateurs
 - Chaque cellule du cube est stockée par une ligne dans la matrice
- ROLAP (Relational OLAP)
 - Le stockage peut s'effectuer sur un SGBD relationnel classique
 - Le cube est stocké selon le modèle en étoile (flocon ou constellation)
- HOLAP (Hybride OLAP)
 - ROLAP + MOLAP

Opérateurs algébriques OLAP

- Modèle relationnel : projection, jointure, restriction, union, division, intersection, etc.
- Modèle OLAP : drill-up, drill-down, slice, dice, pivot, switch, etc.

Catégories d'opérations OLAP (1)

- Restructuration : opérations liées à la structure, manipulation et visualisation du cube :
 - Rotate/pivot : effectuer à un cube une rotation autour d'un de ses trois axes passant par le centre de 2 faces opposées, de façon à présenter un ensemble de faces différents
 - Switch : consiste à inter-changer la position des membres d'une dimension
 - Split : consiste à présenter chaque tranche du cube et de passer d'une présentation tridimensionnelle d'un cube à sa présentation sous la forme d'un ensemble de tables
 - Nest : imbrication des membres à partir du cube
 - Push : combiner les membres d'une dimension aux mesures du cube

Catégories d'opérations OLAP (2)

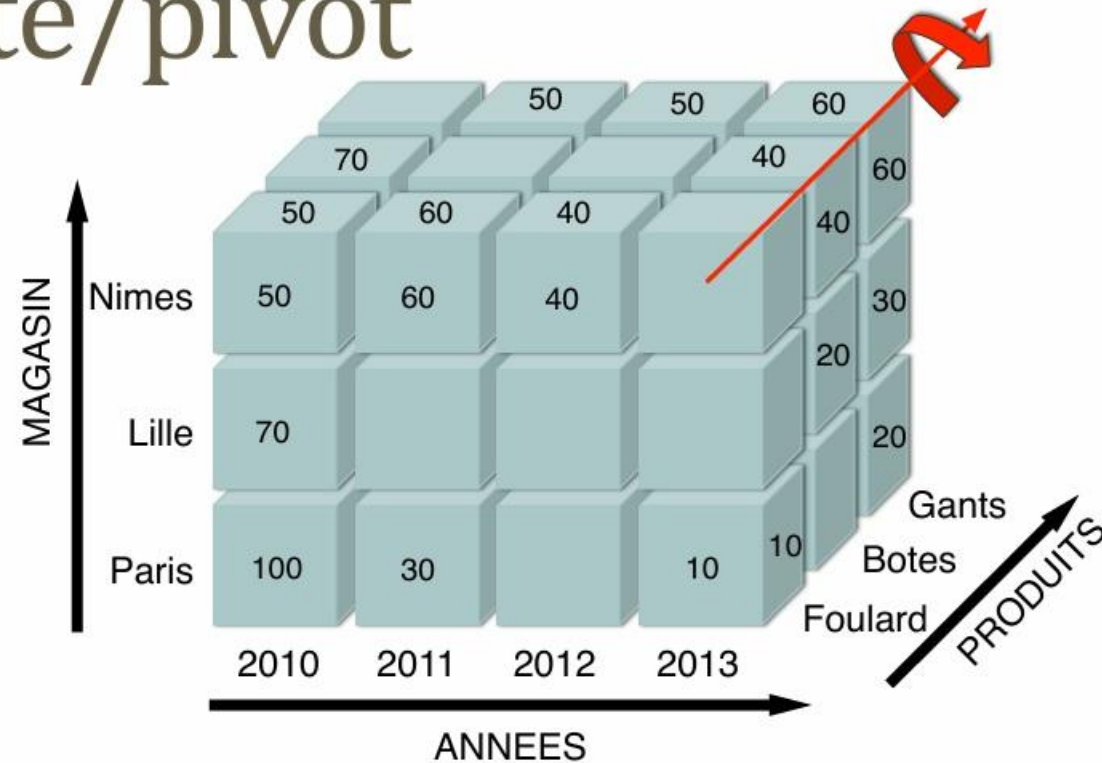
- Granularité : concerne un changement de niveau de détail : opérations liées au niveau de granularité des données :
 - Roll-up : consiste à représenter les données du cube à un niveau de granularité supérieur conformément à la hiérarchie définie sur la dimension. Une fonction d'agrégation (somme, moyenne, etc.) en paramètre de l'opération indique comment sont calculés les valeurs du niveau supérieur à partir de celles du niveau inférieur
 - Drill-down : consiste à représenter les données du cube à un niveau de granularité de niveau inférieur, donc sous une forme plus détaillée (selon la hiérarchie définie de la dimension)

Catégories d'opérations OLAP (3)

- Ensembliste : concerne l'extraction et l'OLTP classique :
 - Slice : correspond à une projection selon une dimension du cube
 - Dice : correspond à une sélection du cube

Représentations Graphiques des Catégories d'opérations OLAP (1)

Rotate/pivot



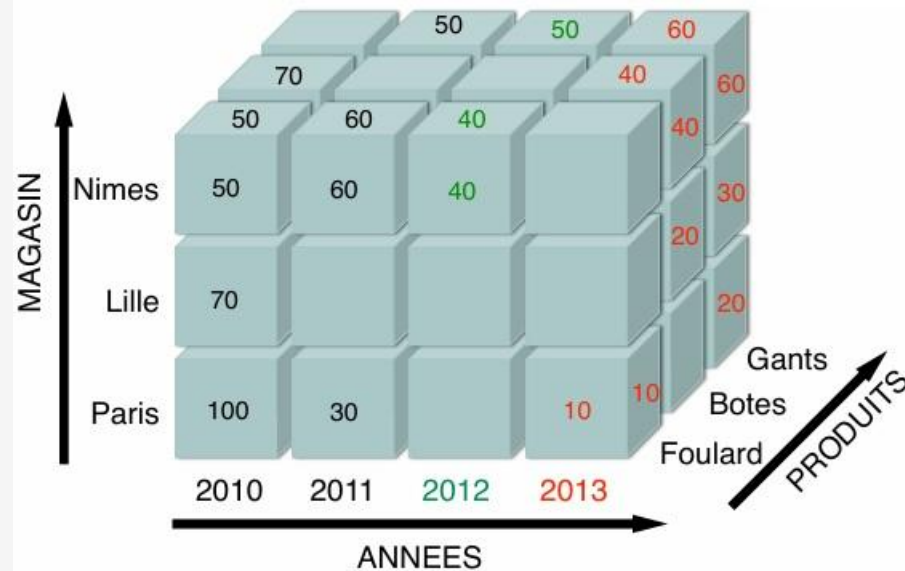
2013	Foulard	Botes	Gants
Nimes		40	60
Lille		20	30
Paris	10		20



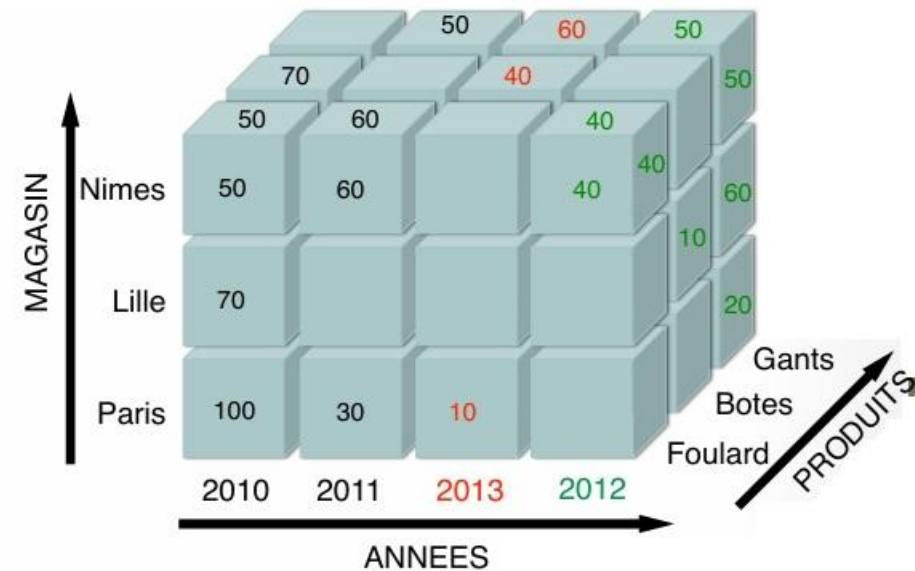
Foulard	2010	2011	2012	2013
Nimes	50	60	40	
Lille	70			
Paris	100	30		10

Représentations Graphiques des Catégories d'opérations OLAP (2)

Switch



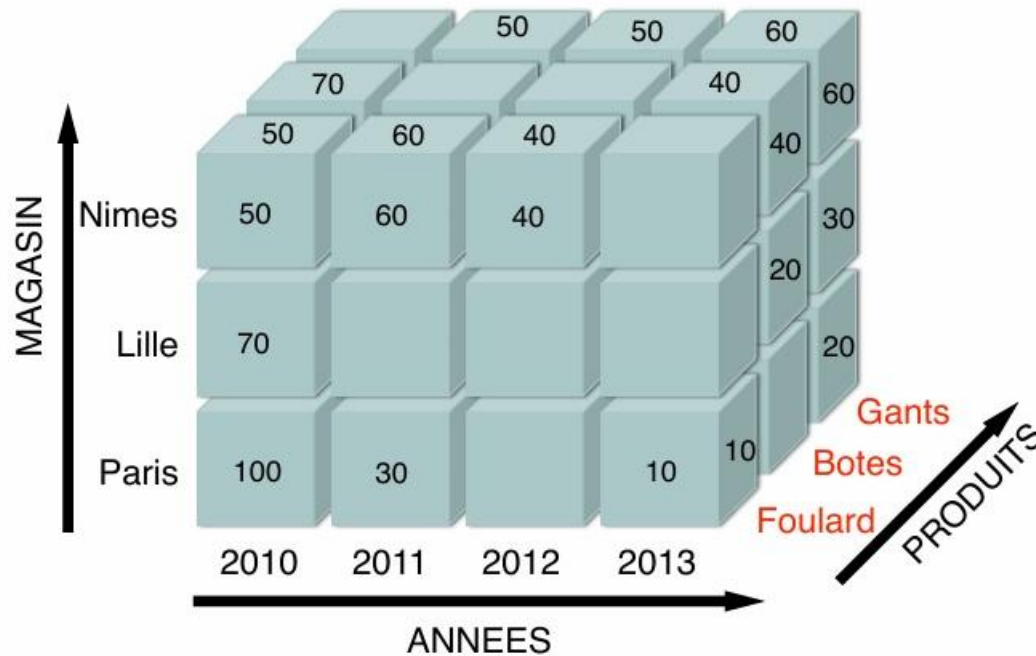
2013	Foulard	Botes	Gants
Nimes		40	60
Lille		20	30
Paris	10		20



2012	Foulard	Botes	Gants
Nimes	40		50
Lille		10	60
Paris			20

Représentations Graphiques des Catégories d'opérations OLAP (3)

Split



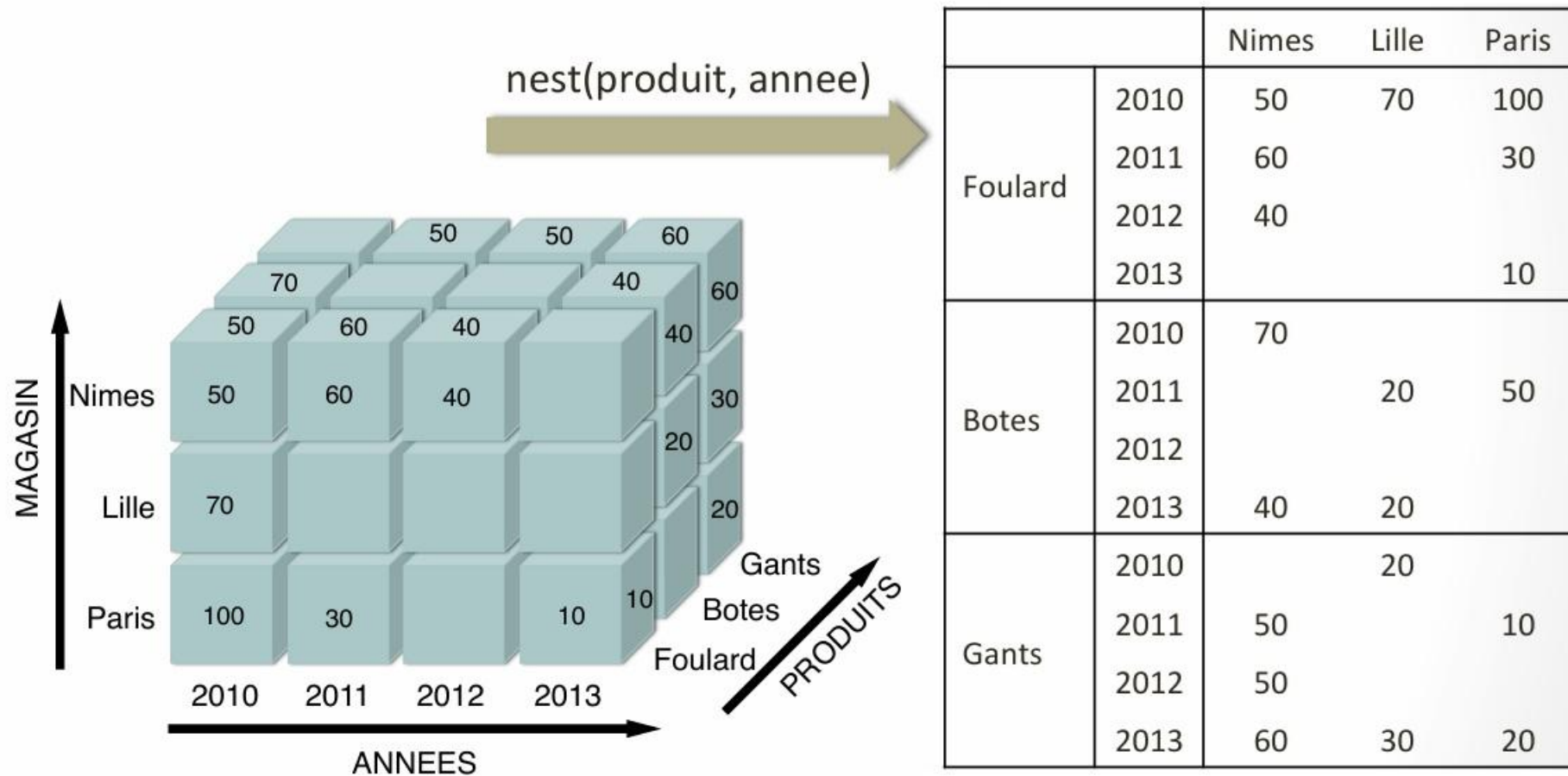
Foulard	2010	2011	2012	2013
Nimes	50	60	40	
Lille	70			
Paris	100	30		10

Botes	2010	2011	2012	2013
Nimes	70			40
Lille	20			20
Paris	30		30	

Gants	2010	2011	2012	2013
Nimes		50	50	60
Lille	70	10		30
Paris		30		20

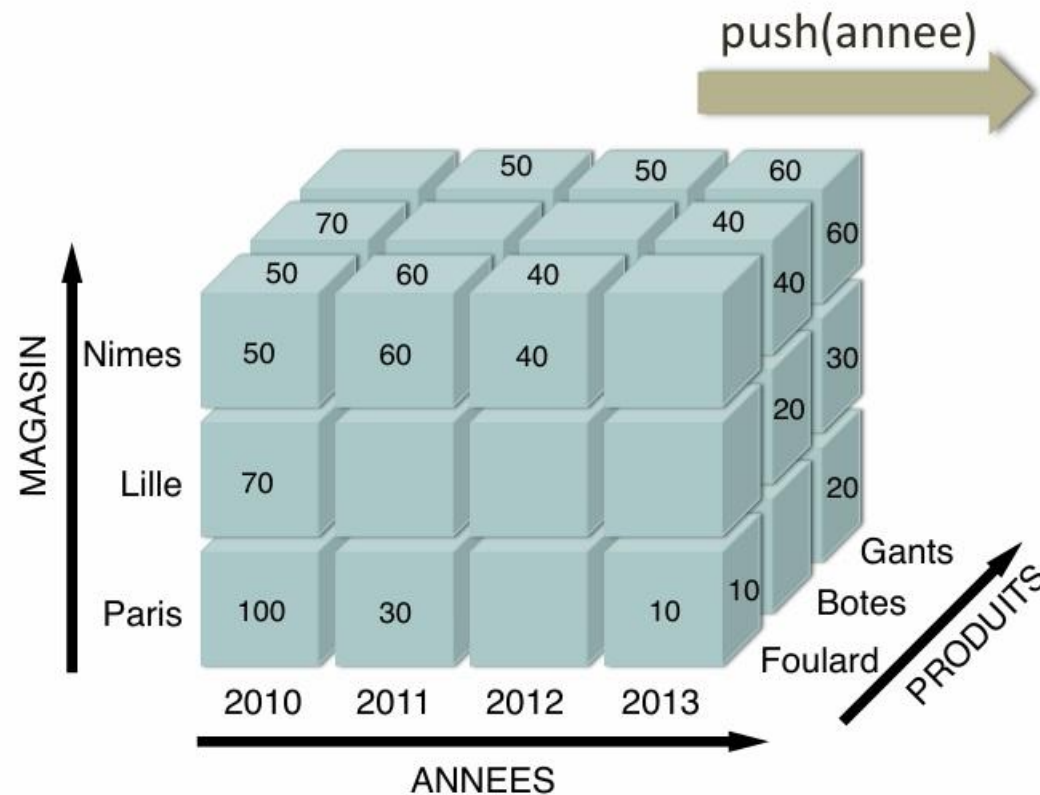
Représentations Graphiques des Catégories d'opérations OLAP (4)

Nest



Représentations Graphiques des Catégories d'opérations OLAP (5)

Push

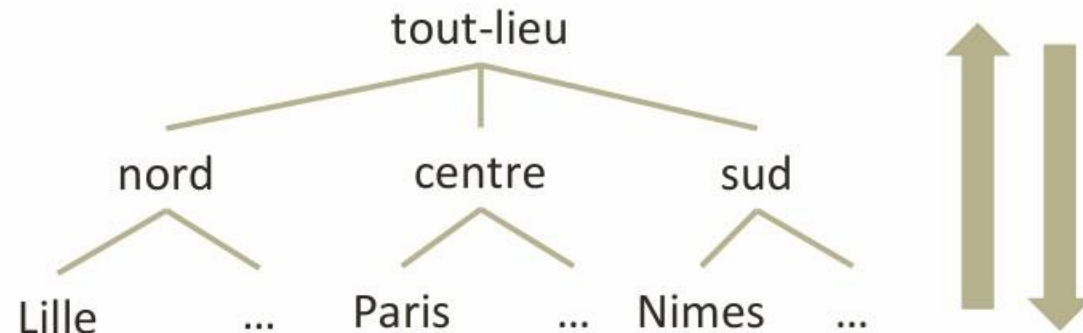


	Foulard	Botes	Gants
Nimes	2010 50	2010 70	
	2011 60		2011 50
	2012 40		2012 50
		2013 40	2013 60
Lille	2010 70	2010 10	
		2012 50	2011 20
		2013 20	2013 30
Paris	2010 100		
	2011 30		2011 50
		2012 40	
	2013 10		2013 20

Représentations Graphiques des Catégories d'opérations OLAP (6)

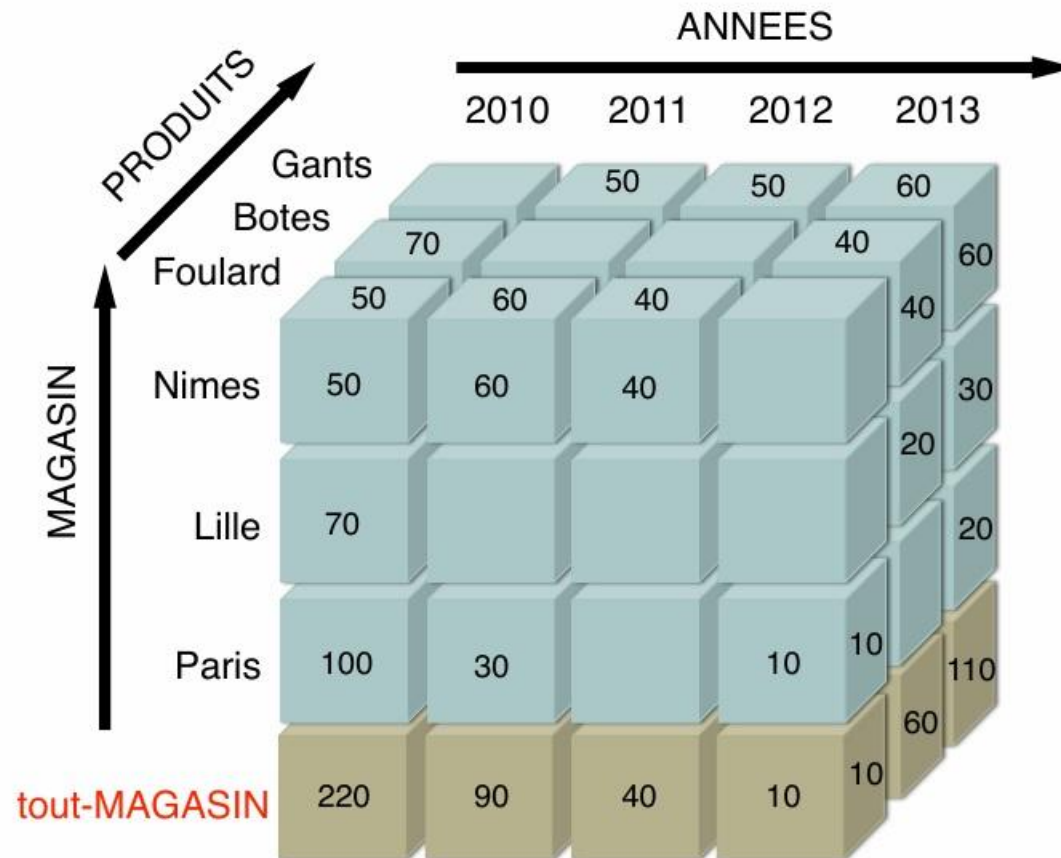
Roll-up et Drill-down

- Roll-up : représente les données du cube à un niveau de granularité supérieur conformément à la hiérarchie définie sur la dimension
- Drill-down : représente les données du cube à un niveau de granularité de niveau inférieur, donc sous une forme plus détaillée



Représentations Graphiques des Catégories d'opérations OLAP (7)

Exemples de Roll-up

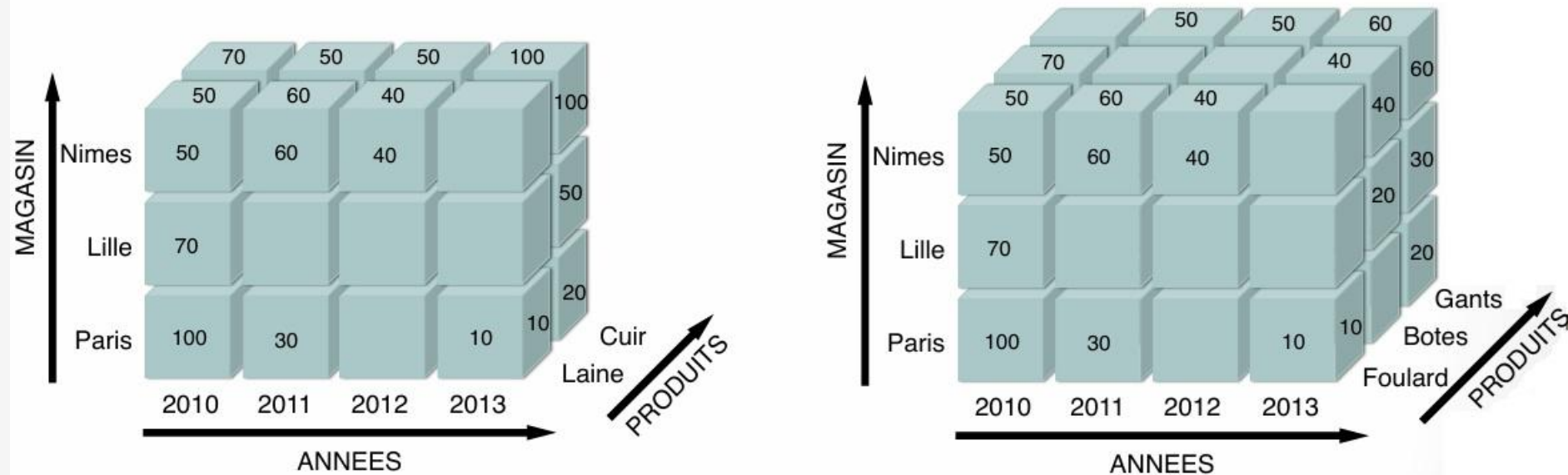


tout-ANNEES

	Foulard	Botes	Gants
Nimes	150	110	160
Lille	70	80	90
Paris	140	20	80

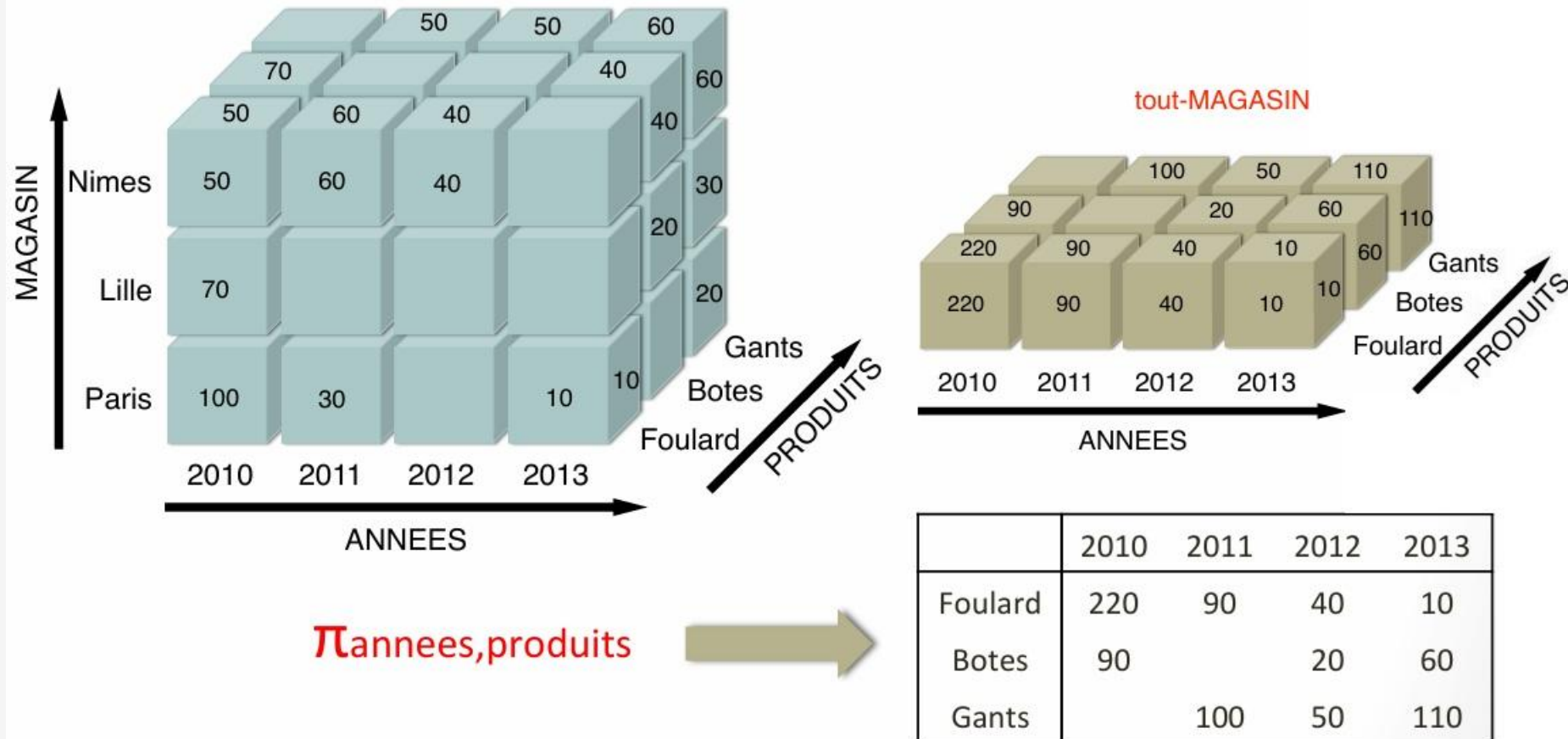
Représentations Graphiques des Catégories d'opérations OLAP (8)

Exemple de Drill-down



Représentations Graphiques des Catégories d'opérations OLAP (9)

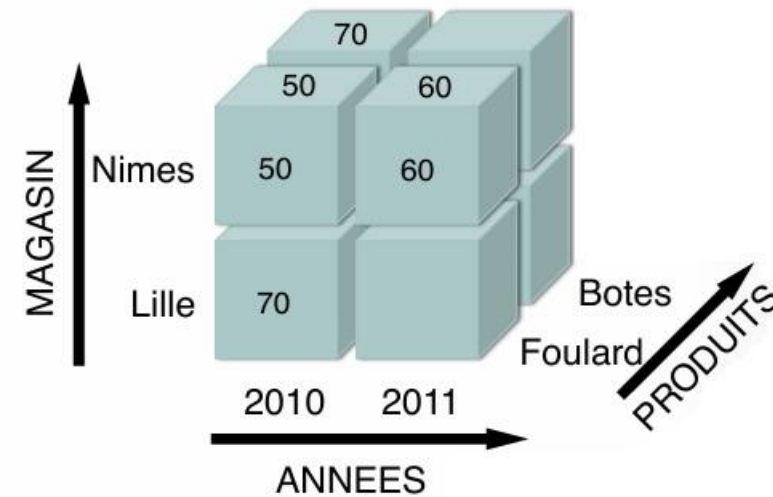
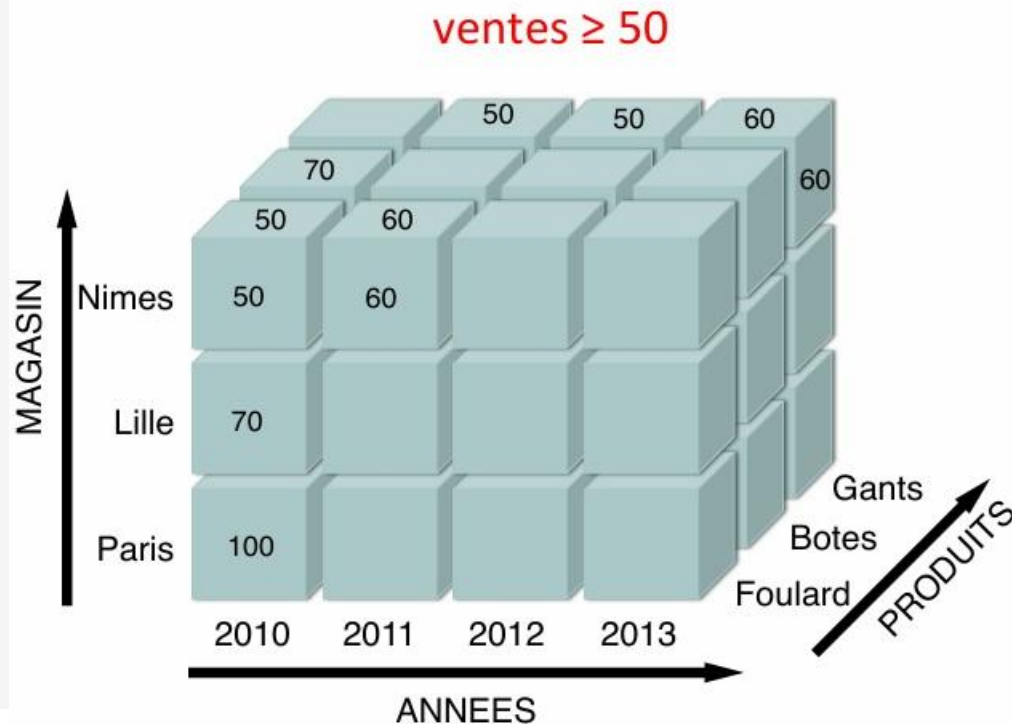
Slide (projection)



Représentations Graphiques des Catégories d'opérations OLAP (10)

Dice (selection)

(MAGASIN = Nimes OR MAGASIN = Lille) AND
(ANNEE = 2010 OR ANNEE = 2011) AND
(PRODUITS = Foulard OR PRODUITS = Botes)



Langages pour OLAP

- SQL étendu (Extensions de SQL-3 / SQL-99 pour OLAP) :
 - Nouvelles fonctions SQL d'agrégation: Rank, N_tile
 - Nouvelles fonctions de la clause GROUP BY :
 - ROLLUP
 - CUBE
 - GROUPING SETS (multiple GROUP Bys)
 - Fenêtre glissante :
 - WINDOWS/OVER/PARTITION
- MDX (Multi Dimensional eXpression) :
 - Langage de requêtes OLAP
 - Proposé par Microsoft (1997)

3 – Des SI opérationnels aux SI décisionnels

- **Systèmes d'information opérationnels : traitement en ligne des données (OLTP)**
- **Nouveaux besoins : du traitement en ligne des données à leur analyse en ligne (OLAP)**
- **Des SI Opérationnels aux SI Décisionnels**

Systèmes d'information opérationnels : traitement en ligne des données (OLTP)

- Supportent en général une ou plusieurs grandes fonctions de l'entreprise (production, marketing, commercial, ressources humaines, finance, comptabilité, recherche, ...)
- Parfois intégrés dans un ERP, ils s'appuient sur des SGBD traditionnels (Oracle, DB2, ...) pour gérer des BD « opérationnelles » ou de « production » (MegaGiga octets)
- Permettent des processus de **traitement en ligne des données – OLTP (On line Transactionnal Processing)** : Interactifs, Concurrents, Nombreux, Répétitifs, Structurés, Simples
- Ces processus OLTP concernent :
 - La mise à jour de données
 - Un nombre restreint d'enregistrements
 - Des données précises et à jour

Exemple : un supermarché ENREGISTRANT ses ventes

Nouveaux besoins (1)

Pour prendre de « **bonnes décisions** », on doit pouvoir accéder en **temps réel** aux données de l'entreprise, traiter ces données, extraire l'information pertinente de ces données, par exemple pour savoir :

- Quels sont les résultats des ventes par gamme de produit et par région pour l'année dernière ?
- Quelle est l'évolution des chiffres d'affaires par type de magasin et par période ?
- Comment qualifier les acheteurs de mon produit X ?

Nouvelles attentes des SI :

- Considérer des **quantités de données historisées de plus en plus importantes** (Tera, Penta octets), organisées selon différentes dimensions (temps, espace géographique, gammes de produit, ...)
- Passer du **traitement en ligne des données (OLTP) à l'analyse en ligne de ces données (On Line Analysis Processing - OLAP)** selon différentes dimensions pour procéder à des analyses de ces données pour construire des indicateurs indispensables au pilotage de l'entreprise

Nouveaux besoins (2)

L'informatique opérationnelle ne peut satisfaire ces besoins :

- BD opérationnelles trop complexes pour être appréhendées facilement par tout utilisateur décideur
- SI opérationnel ne peut être interrompu pour répondre à des questions nécessitant des calculs importants
- Processus d'entreposage des données mal adapté
- Analyse en ligne des données très limitée

=> recours à l'ID pour l'élaboration de SI Décisionnels

4 – Les outils de l'informatique décisionnelle

- **Entrepôt de données**
- **Analyse en ligne (OLAP)**
- **Fouille de données**
- **Architecture multi-niveaux**

Nouvelle technologie informatique

Entrepôt de données (Data Warehouse) :

- Il récolte, stocke et gère efficacement des gros volumes de données pour la prise de décision
- Il assure un regroupement homogène et exploitable de données hétérogènes, très nombreuses et distribuées

Analyse en ligne des données OLAP (On Line Analytical processing) :

- données organisées selon plusieurs axes d'analyse et selon différents niveaux de détail
- traitements permettant interactivement de changer de points de vue, de niveau de détail, et effectuer les opérations OLTP classiques

Fouille de données (Data Mining):

- extraction automatique de connaissances (propriétés cachées) dans de grands volumes de données :
- connaissances valides, nouvelles, compréhensibles, pertinentes et implicite

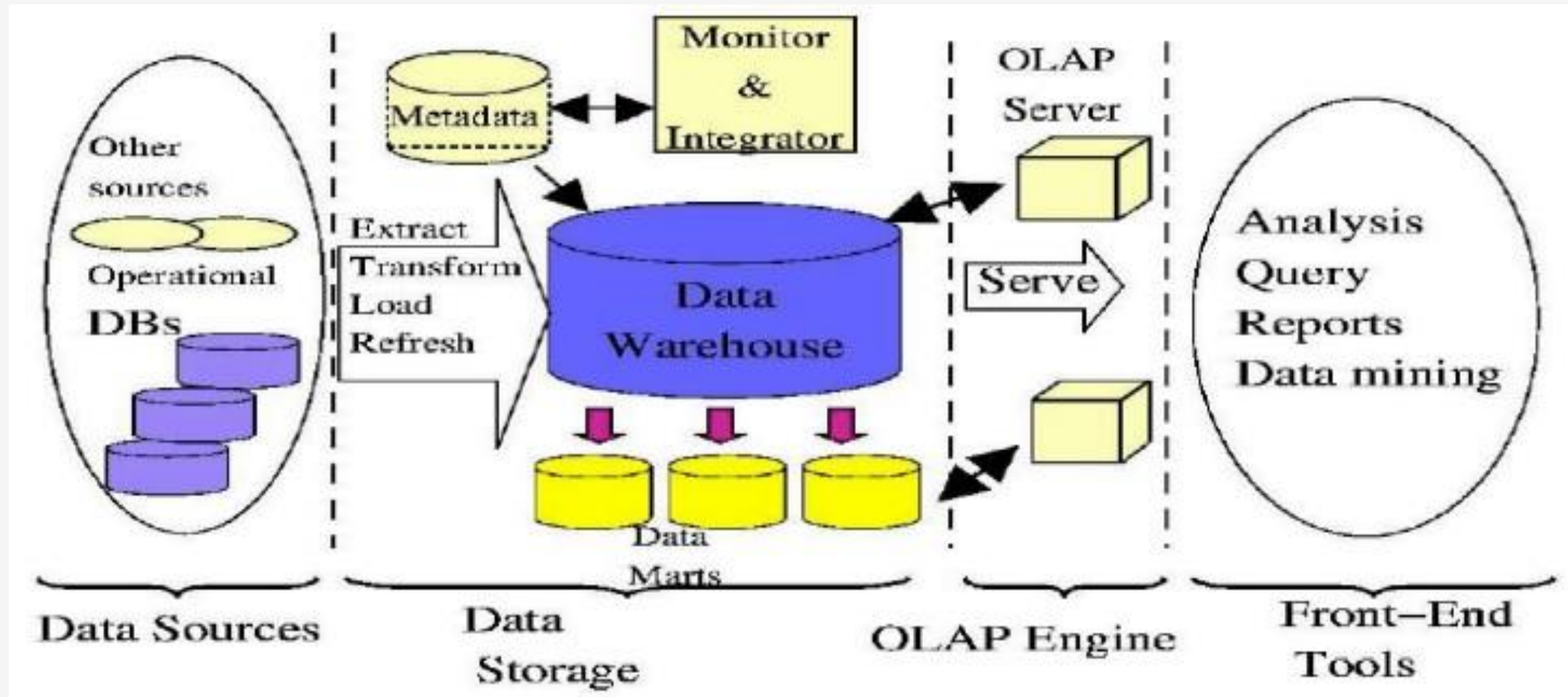
Architecture multi-niveaux :

- une architecture multi-niveaux (ou n-tiers) est une architecture logicielle qui divise une application en plusieurs couches logiques et niveaux physiques.
- Ces couches séparent les responsabilités et gèrent les dépendances, tandis que les niveaux sont physiquement distincts et s'exécutent sur des machines différentes.

Architecture multi-niveau (1)

0 Sources externes	1 Entrepôt	2 OLAP	3 Front-ends
BD	SGBDR	BD Relationnelle	Tableur
Fichiers HTML		BD	Data Mining (fouille de données)
Fichiers plats		Multidimensionnelle	Outils statiques
...		Combinaison des 2	...

Architecture multi-niveau (2)

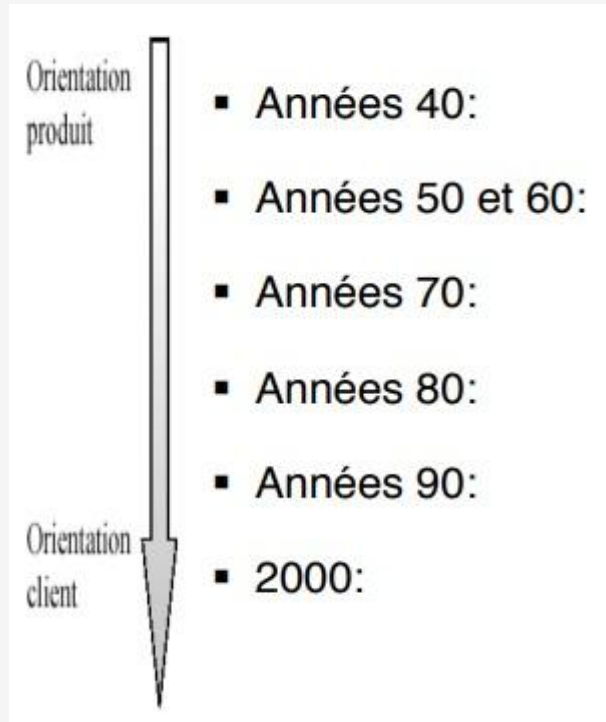


5 – Un exemple de l'ID dans l'entreprise : la relation client

- **Contexte économique général**
- **la Gestion de la Relation Client**
- **ID/BI pour la Gestion de la Relation Client**

Contexte économique général (1)

Evolution historique générale :



pré-industrialisation
production de masse
optimisation de la production
gestion de la qualité
gestion du client

intensification de la tendance client (Marketing One to One, customisation, services personnalisés, ...)

Contexte économique général (2)

Dans un climat de concurrence mondiale tendu :

- Conquérir un nouveau client coûte 5 fois plus cher que de fidéliser un client existant
- 5% d'amélioration de la fidélité des clients entraîne une augmentation des profits de 10 à 15%
- Tous les clients ne sont pas égaux : 30% des clients génèrent 70% du CA
- Le Client attend un service personnalisé, sur-mesure
- La personnalisation est une source de profit

La Gestion de la Relation Client (1)

- **Gestion de la relation client** (Customer Relationship Management – CRM) :

démarche émergente dans les domaines du marketing et du commercial

- **Afin de répondre aux questions :**

- Quels sont les besoins et les attentes des clients? Comment y répondre?
- Quels sont les clients prêts à acheter de nouveaux produits?
- Quels sont les clients les plus profitables, fidèles et pourquoi?
- Quels sont les clients mécontents, et pourquoi?

- **Besoin de mieux connaître et comprendre ses clients pour :**

- Réduire les coûts (clients infidèles)
- Comment augmenter les profits ?
- Comment fidéliser une clientèle?
- Comment identifier les nouvelles opportunités?
- Les concurrents s'attaquent à certains de nos clients?

=> **Une réponse par l'informatique décisionnelle**

La Gestion de la Relation Client (2)

Définition du CRM :

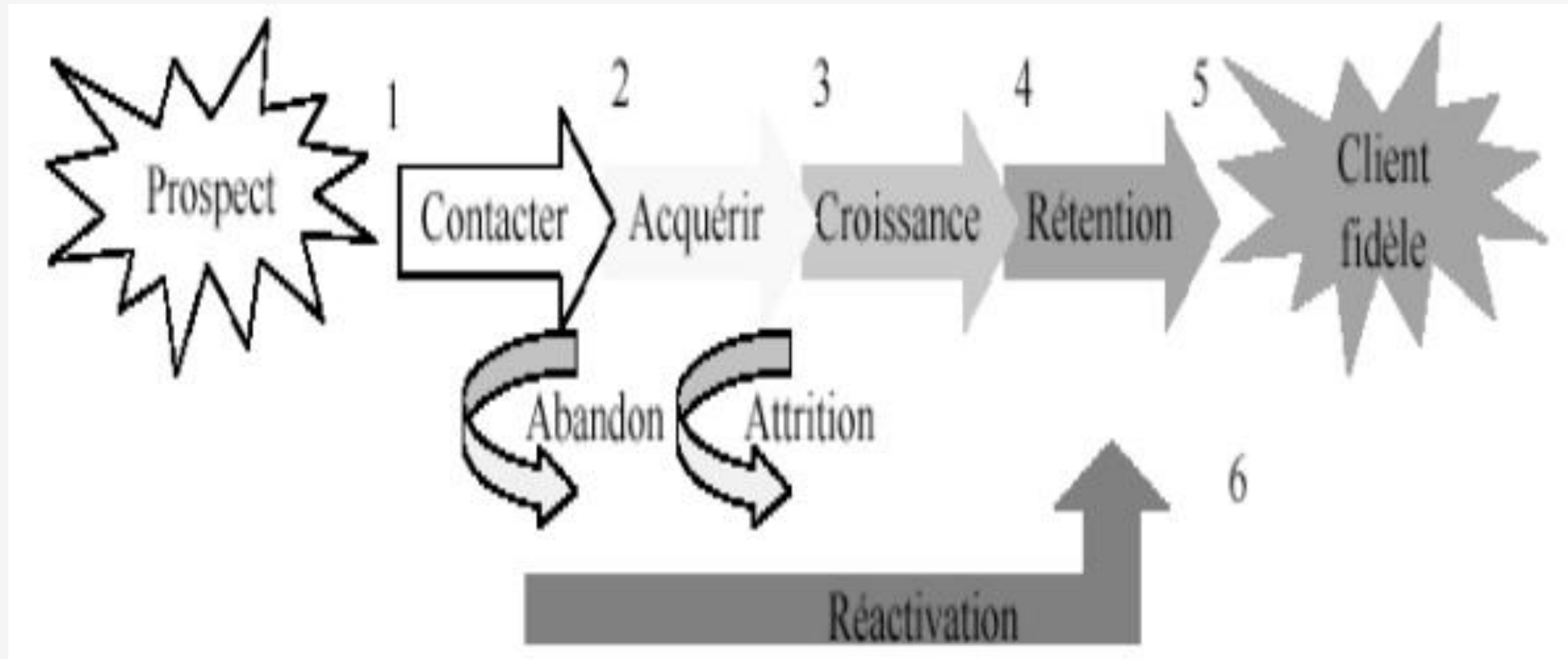
- capacité à identifier, à acquérir et à fidéliser les meilleurs clients dans le but d'augmenter le chiffre d'affaires et les bénéfices.
- capacité à bâtir une relation profitable sur le long terme avec les meilleurs clients en capitalisant sur l'ensemble des points de contacts
- Principales dimensions de la Gestion de la Relation Client :
 - stratégique,
 - temporelle et
 - géographique

La Gestion de la Relation Client (3)

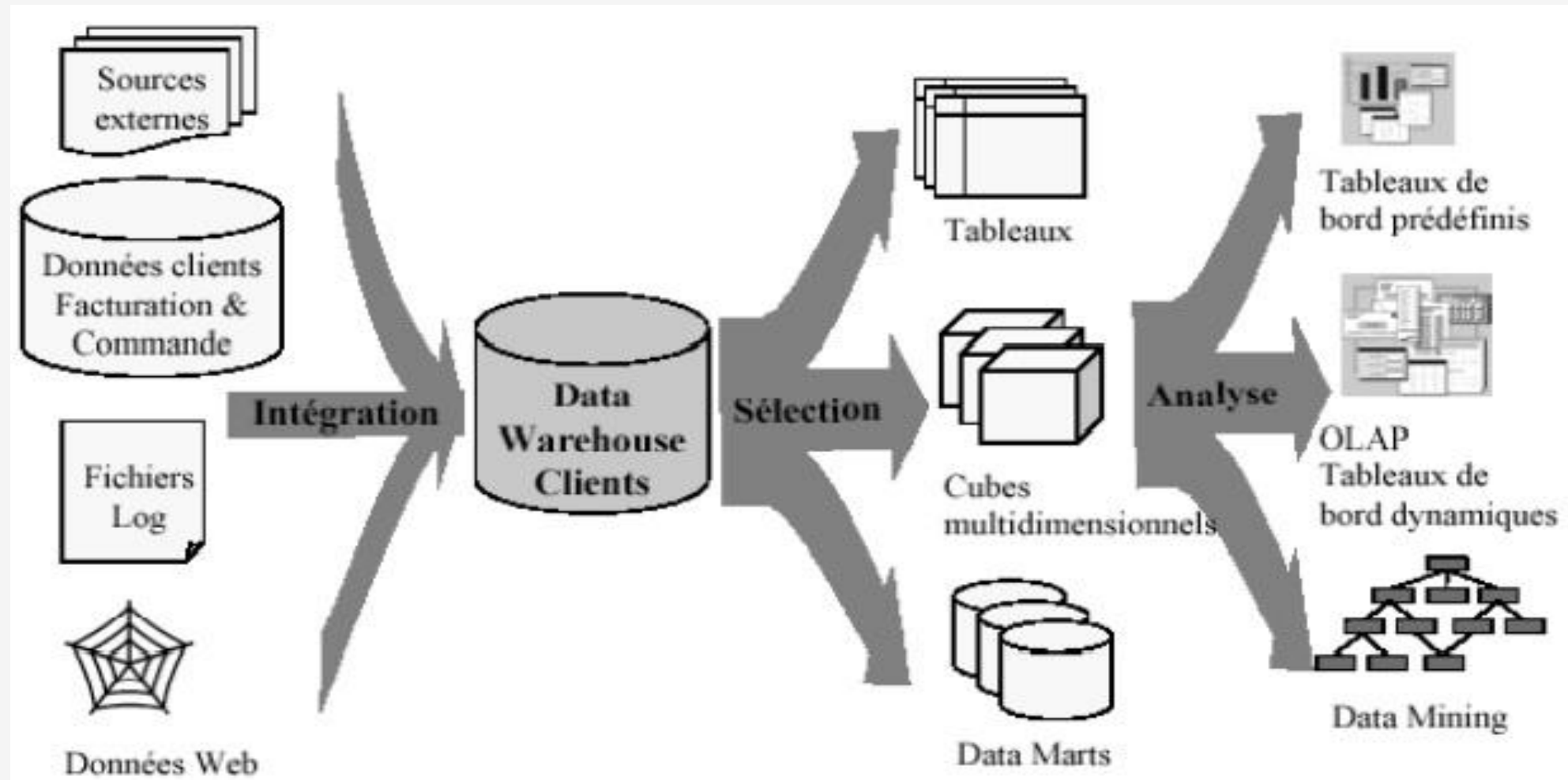
Enjeux du CRM :

- Connaître ses clients rentables et se concentrer sur les clients à fort potentiel
- Augmenter la fidélité des clients
- Comprendre le comportement de ses clients
- Augmenter le panier moyen
- Diminuer les coûts des programmes marketing avec un meilleur ciblage des meilleurs clients
- Adapter les produits au marché
- Aider les commerciaux à vendre
- Rentabiliser la BD Clients
- Mesurer les résultats des actions CRM
- ...

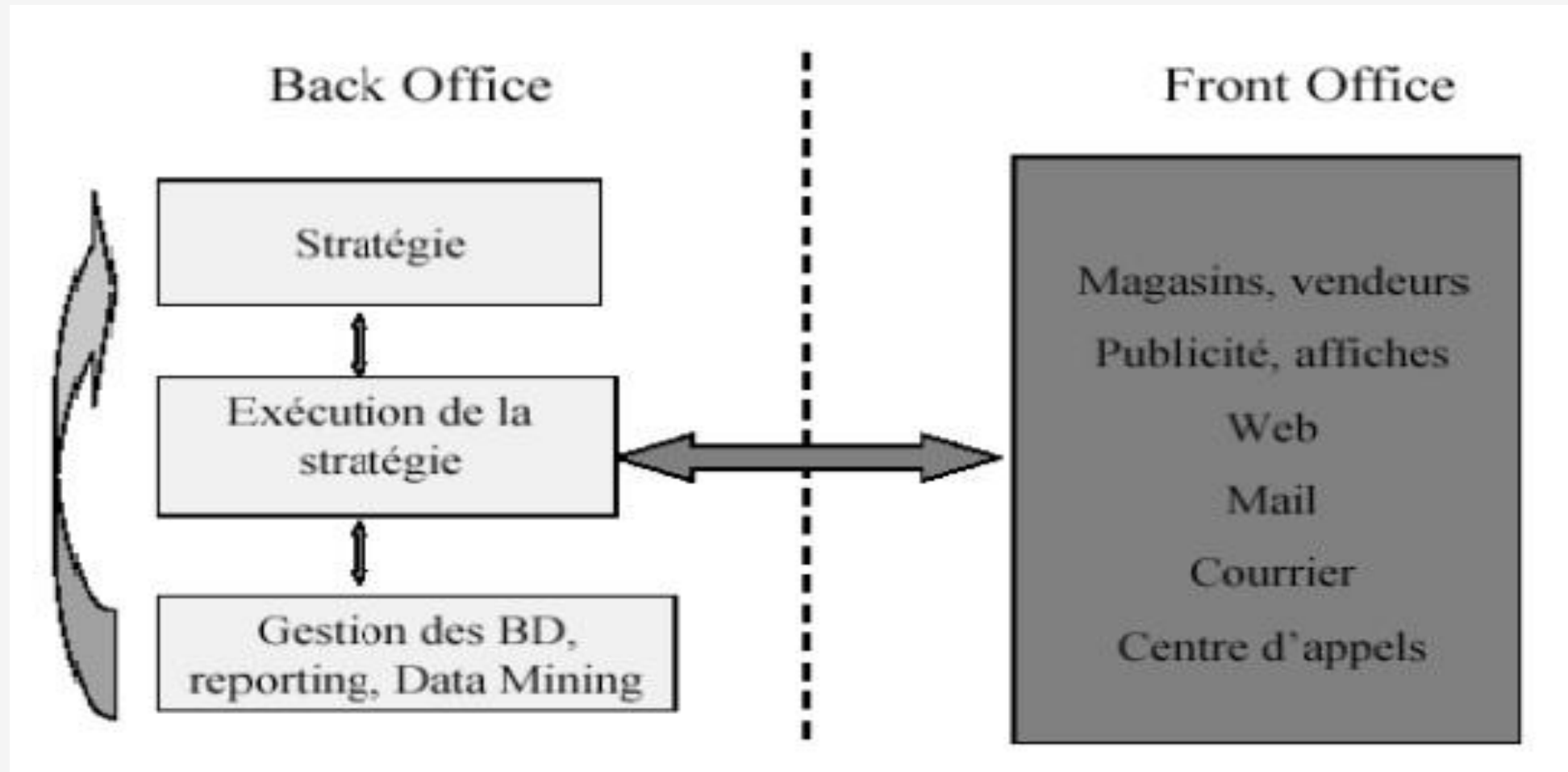
La Gestion de la Relation Client (4)



Informatique Décisionnelle pour la Gestion de la Relation Client



Informatique Décisionnelle pour la Gestion de la Relation Client



Informatique Décisionnelle pour la Gestion de la Relation Client



Gestion de la Relation Client et Web

Coût du contact Client sur le Web très faible :

- Web = un point de contact important
- En 2019, plus de 1/3 des contacts clients provenaient d'Internet
- Depuis 2003, Internet et les applications de commerce électronique génèrent plus de 60% du volume de contact des centres d'appels

Intégration du Web dans le CRM :

- e-CRM
- Web Mining
-

Conclusion

BI est un système décisionnel pour tous, représenté par la figure ci-dessous:

